

Nguyễn Văn Đức - 11247153 - DS66B

Lab 1

Exercise1:

1. Test the “All or Nothing”

- Check the initial result

1 SELECT rental_id , customer_id FROM rental LIMIT 1;

Data Output Messages Notifications

<

Line 2: Update the “rental” status to returned

Line 4: Intentional Error (Invalid payment_id or Column)

```
1 BEGIN;
2 UPDATE rental SET return_date = NOW() WHERE rental_id = 2;
3 INSERT INTO payment (customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date)
4 VALUES (459, 1, 2, 99.99, 'WRONG_DATE_FORMAT');
5 COMMIT;
```

Data Output		Messages	Notifications
ERROR: invalid input syntax for type timestamp: "WRONG_DATE_FORMAT" LINE 4: VALUES (459, 1, 2, 99.99, 'WRONG_DATE_FORMAT'); ^			
SQL state: 22007 Character: 176			

Check the result

```
1 BEGIN;
2 UPDATE rental SET return_date = NOW() WHERE rental_id = 2;
3 INSERT INTO payment (customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date)
4 VALUES (459, 1, 2, 99.99, 'WRONG_DATE_FORMAT');
5 COMMIT;
6 SELECT return_date FROM rental WHERE rental_id = 2;
```

Data Output		Messages	Notifications
ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block			
SQL state: 25P02			

Kết quả: Ngày trả (return_date) **không** được cập nhật.

Giải thích (Why not?): Do chúng ta cố tình truyền sai định dạng ngày tháng ('WRONG_DATE_FORMAT') ở câu lệnh INSERT, hệ thống đã báo lỗi. Vì nằm trong một khối BEGIN - COMMIT; PostgreSQL áp dụng quy tắc **Atomicity**. Quy tắc này buộc database phải áp dụng thành công *tất cả* các câu lệnh, hoặc *không có câu lệnh nào* được áp dụng. Khi câu lệnh thứ 2 thất bại, toàn bộ Transaction bị "Fail" và tự động kích hoạt quá trình Rollback, hủy bỏ luôn cả kết quả của câu lệnh UPDATE đầu tiên nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu.

Exercise2: SavePoints

- Tạo nhân viên mới, gán vào 1 store không tồn tại (tạo lỗi)

```
1 BEGIN;
2
3 INSERT INTO staff (first_name, last_name, address_id, email, store_id, active, username)
4 VALUES ('AI', 'Staff', 1, 'ai.staff@edu.vn', 1, true, 'aistaff');
5 SAVEPOINT before_store_assignment;
6 UPDATE staff SET store_id = 999 WHERE username = 'aistaff';
7 ROLLBACK TO before_store_assignment;
8 UPDATE staff SET store_id = 1 WHERE username = 'aistaff';
9
10 COMMIT;
```

Data Output Messages Notifications

COMMIT

Query returned successfully in 53 msec.

```
1 SELECT first_name, last_name, store_id FROM staff WHERE username = 'aistaff';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	first_name character varying (45)	last_name character varying (45)	store_id smallint
1	AI	Staff	1
2	AI	Staff	1
3	AI	Staff	1

Mặc dù ở giữa giao dịch có xảy ra một lỗi nghiêm trọng (gán sai store_id), nhưng nhờ có dòng ROLLBACK TO before_store_assignment;, câu lệnh báo lỗi đã được gạch bỏ. Dữ liệu về nhân viên mới tạo ở Bước 1 vẫn an toàn nằm trong "vùng bảo vệ" và được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu ở Bước COMMIT.